



Projets technologiques

420-009-RL

Projet intégration

(2026)

Contexte

Vous agissez comme développeur-euse au sein d'une petite équipe d'innovation.

Votre mandat : concevoir, prototyper et mettre en service un système technologique complet utilisant un objet connecté pour résoudre un problème concret (domotique, sécurité, santé, agriculture, environnement, loisirs, etc.).

Le projet doit être fonctionnel, traçable, documenté et présenté lors du Rendez-vous technologique final.

Durée : 135 heures (toute la session)

Travail : individuel

Accès : FabLAB + matériel du département

Objectif général

Réaliser un système complet comprenant :

- ✓ un objet connecté (Wi-Fi, Zigbee, LoRa, BLE, etc.)
- ✓ une application mobile
- ✓ une API
- ✓ une base de données
- ✓ un canal d'échange (MQTT ou équivalent)
- ✓ une interface mobile
- ✓ des tests (modèle alimenté par IA)
- ✓ gestion de versions avec Git
- ✓ documentation professionnelle
- ✓ démonstration finale publique

Description générale

Tout au long de la session, vous réaliserez un projet technologique complet, qui intègre :

- un objet connecté
- une application (mobile ou web native)
- une base de données
- des échanges de données (API, MQTT, etc.)
- des tests et une mise en service réelle

Le projet avance par étapes, sous forme de livrables.

Chaque étape valide une partie importante du travail.

L'objectif n'est pas d'obtenir un projet parfait dès le début, mais de :

- comprendre
- construire progressivement

- tester
- corriger
- livrer

Structure du projet de session

Le projet est divisé en jalons.
Chaque jalon correspond à un livrable noté.

Étape 1 — Choisir un problème réel (à valider)

Exemples possibles :

- ✓ surveillance de serre / plantes
- ✓ détection de fuite d'eau
- ✓ suivi de présence en classe ou en labo
- ✓ consigne de température d'un espace
- ✓ alerte pour porte de garage restée ouverte
- ✓ suivi d'utilisation d'un équipement du FabLAB
- ✓ boîte intelligente (courrier, colis, trousse, etc.)

Objet connecté

L'objet doit :

- ✓ lire au moins un capteur (température, mouvement, humidité, RFID, etc.)
- ✓ éventuellement contrôler un actionneur (LED, relais, moteur, etc.)
- ✓ communiquer via Wi-Fi / Zigbee / LoRa / BLE / autre
- ✓ envoyer et/ou recevoir des données

✓ Plateformes possibles (exemples) :

✓ ESP32, ESP32-C6, ESP32-H2, Raspberry Pi Pico W, cartes Zigbee, etc.Étape 2 — Composer le système (exigences techniques)

Communication & échanges

Le système doit inclure :

✓ MQTT (obligatoire sauf justification approuvée) OU équivalent (WebSocket, HTTP temps réel, etc.)

Avec :

topics structurés

gestion d'erreurs minimale

logs utiles

API

Développer une API (C#, Node.js, Python ou autre approuvé) permettant :

✓ lecture / écriture dans la base de données

✓ exposition sécurisée minimale (clés, tokens, etc.)

✓ endpoints documentés

✓ minimum : 2–3 endpoints fonctionnels.

Base de données

Une BD locale ou distante (SQLite, MySQL, InfluxDB, etc.) doit :

✓ stocker les données reçues

✓ permettre d'interroger l'historique

✓ être structurée (pas du vrac)

Application mobile Android

L'app doit :

- ✓ afficher les données provenant de l'API
- ✓ permettre au moins une action (commande, configuration, bouton)
- ✓ gérer les erreurs (pas seulement planter)

Tests

De modèles (IA)

- ✓ L'objectif est de montrer que vous savez utiliser un modèle, pas d'en inventer un.

Prototype physique (FabLAB)

Attendu :

- ✓ boîtier / fixation
- ✓ montage propre et sécuritaire
- ✓ les montages dangereux ou non sécurisés seront refusés
- ✓ logique de positionnement (selon l'usage)

Git & gestion des versions

Attendu :

- ✓ commits réguliers
- ✓ messages clairs
- ✓ branches logiques
- ✓ issues / tâches suivies
- ✓ releases finales
- ✓ ...

Présentation finale — Rendez-vous technologique

À présenter :

- ✓ problème / solution
- ✓ l'objet (démonstration)
- ✓ schéma technique (imprimé)
- ✓ parcours des données (objet → MQTT → API → BD → app)
- ✓ défis / erreurs rencontrées
- ✓ amélioration futures

LIVRABLES ET PONDÉRATION

Semaine 4 — Document d'analyse (16,5 points)

Vous devez montrer que vous avez bien compris le projet.

(1,5 points est réservés pour la qualité du français)

Le document doit inclure :

- analyse du problème et reformulation
- analyse des documents de conception (UML / modèles)
- analyse spécifique aux objets connectés
- planification des tâches et de la séquence de développement
- début de la documentation (version brouillon)
- qualité générale de la langue

Objectif :

Le document doit permettre à quelqu'un d'autre de comprendre clairement ce que vous allez construire.

Semaine 6 — Préparation de l'environnement (6 points)

On s'assure que votre environnement technique est prêt :

- installation des outils, frameworks, base de données, Git
- prototype matériel simple, sécuritaire
- communications de base fonctionnelles

Objectif :

Être capable de travailler efficacement pour la suite.

Semaine 10 — Première version du prototype fonctionnel (19 points)

Vous livrez une première version fonctionnelle, même simple.

Doit inclure :

- base de données créée et utilisable
- interface utilisateur de base
- logique applicative minimale qui relie les éléments

Important :

on ne cherche pas la perfection.

une fonctionnalité simple et démontrable suffit.

au minimum, on doit voir un aller-retour complet : capteur → application → base de données (et/ou inverse).

Semaine 11 — Tests sur le prototype (3.5 points)

Vous devez démontrer que vous testez réellement votre projet :

- tests sur l'objet connecté
- tests de modèle (IA) pour analyser ou valider les données
- le modèle d'IA peut être simple (classification, prédiction, seuils).
- l'objectif est de tester, pas de faire de l'IA avancée.

Semaine 12 — Amélioration du prototype (6 points)

Après avoir reçu des commentaires :

- revue de code d'un pair
- correctifs et améliorations appliqués
- justification des changements

Objectif :

Apprendre à améliorer un système existant.

Semaine 13 — Mise en service (9 points)

Demander à un tiers d'installer l'application et l'objet connecté :

- Participer à la mise en service de l'application
- Processus d'installation / déploiement
- Accompagnement du tiers (mise en service)

Objectifs :

le tiers ne doit pas avoir à “deviner” quoi que ce soit.
être prêt au déploiement en vue de la vitrine technologique.

Semaine 14 — Vitrine technologique

Présentation

Vous présentez votre projet à la communauté étudiante et aux invités :

- courte présentation
- démonstration